

Молекулярная динамика.
Расчёт физико-химических свойств FLiNaK.



Содержание

1. Введение	3
2. Построение потенциала и оценка его качества	3
3. Расчет физико-химических свойств	4
4. Литература	6



1. Введение

Жидкосолевой реактор или реактор работающий на расплавленных солях – это установка в которой активную зону формирует гомогенная расплавленная смесь из фторидов солей и фторидов активного материала (уран, плутоний, торий, а так же минорактиниды) [1]. В настоящий момент одной из наиболее изученных солей является смесь LiF-NaF-KF преимуществом которой является низкая температура плавления, высокая растворимость фторидов делящихся материалов и химическая стабильность при высоких температурах [2]. Однако отсутствие коррозионостойких покрытий для реакторов препятствует использованию данной соли. Поиск альтернативных солей является одной из больших задач в современном материаловедении. Проведение экспериментов по измерению физико-химических свойств расплавов различных солей является крайне ресурсоёмким занятием, поэтому использование вычислительных методов могло бы значительно ускорить прогресс в решении данной задачи. В данной практической работе мы попробуем использовать потенциал moment tensor potential (МТР) [3] для расчета температурной зависимости плотности и коэффициентов диффузии атомов расплава LiF-NaF-KF (состав 6.5-11.5-42 mol%) при конечных температурах.

2. Построение потенциала и оценка его качества

В данной практической работе мы будем работать с уже готовым потенциалом (pot16.mtp в папке mlip_vs_dft). Однако, если хочется, то можно воспользоваться предоставленным датасетом для тренировки потенциала (training set) и протестировать его на отложенной выборке (test set). Все необходимые файлы есть в папке mlip_vs_dft. Команда, необходимая для расчета энергий и сил с помощью MLIP: `mlp calc-efs`. В этой же папке есть скрипты для визуализации полученных результатов. Предполагается, что файлы с рассчитанными энергиями и силами для каждой структуры с использованием МТР называются `train_out.cfg` и `test_out.cfg`.

Для подготовки данного датасета мы запустили первопринципную мо-

лекулярную динамику для расплава FLiNaK при температурах 800-1400 К с шагом в 200 К. Далее мы просэмплировали траектории МД с шагом в 10 фс и получили набор некоррелирующих между собой структур. Качество полученного потенциала продемонстрировано на Рис. 1.

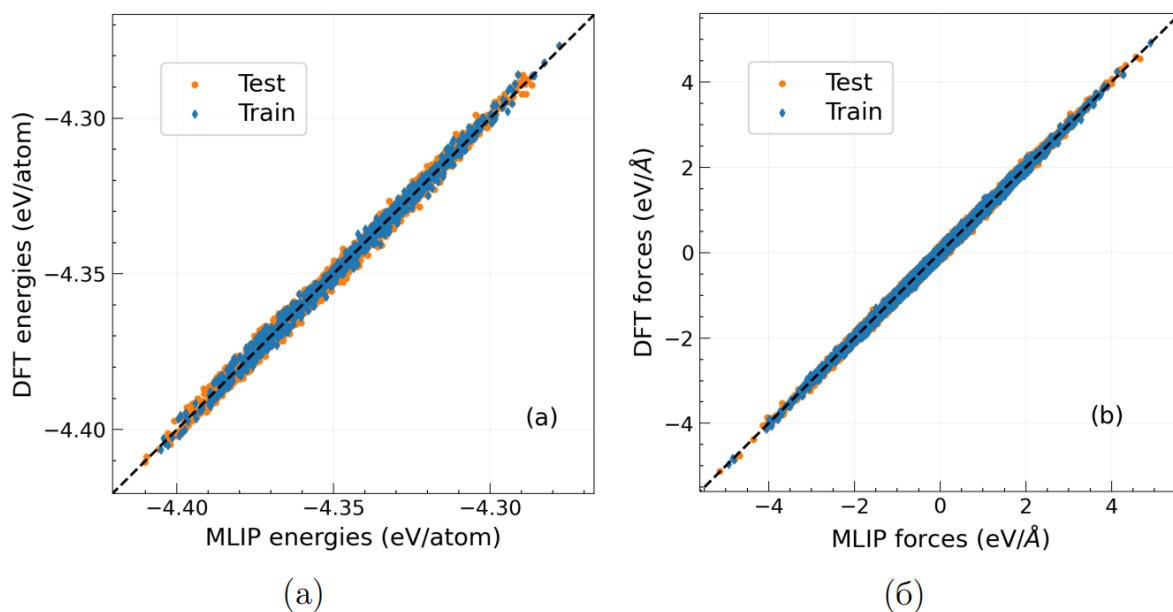


Рис. 1: Сравнение энергий (а) и сил (б), полученных в расчетах Density-Functional Theory (DFT) и с использованием МТР.

3. Расчет физико-химических свойств

Для проведения молекулярно-динамического моделирования предлагается использовать скрипт `lammps.in` в директории `md_density_diffusion`. Мы заранее создали расплав LiF-NaF-KF в эвтектической композиции (состав 6.5-11.5-42 mol%) и сохранили информацию о структуре в файле `cubic400.data`. Эта структура содержит 400 атомов (минимальное количество атомов, чтобы получить такой состав). В файле `lammps.txt` мы считываем эту структуру и задаем параметры для расчета. Предлагаем вам ознакомиться со всеми заданными флагами самостоятельно. В качестве подсказки в двух словах расскажем чего мы делаем. Мы нагреваем расплав до температуры 1200К, а затем постепенно снижаем температуры до той, при которой хотим рассчитывать плотность и диффузию. Как только целевая температура достигнута мы начинаем МД расчет с NpT ансамблем. Каждое

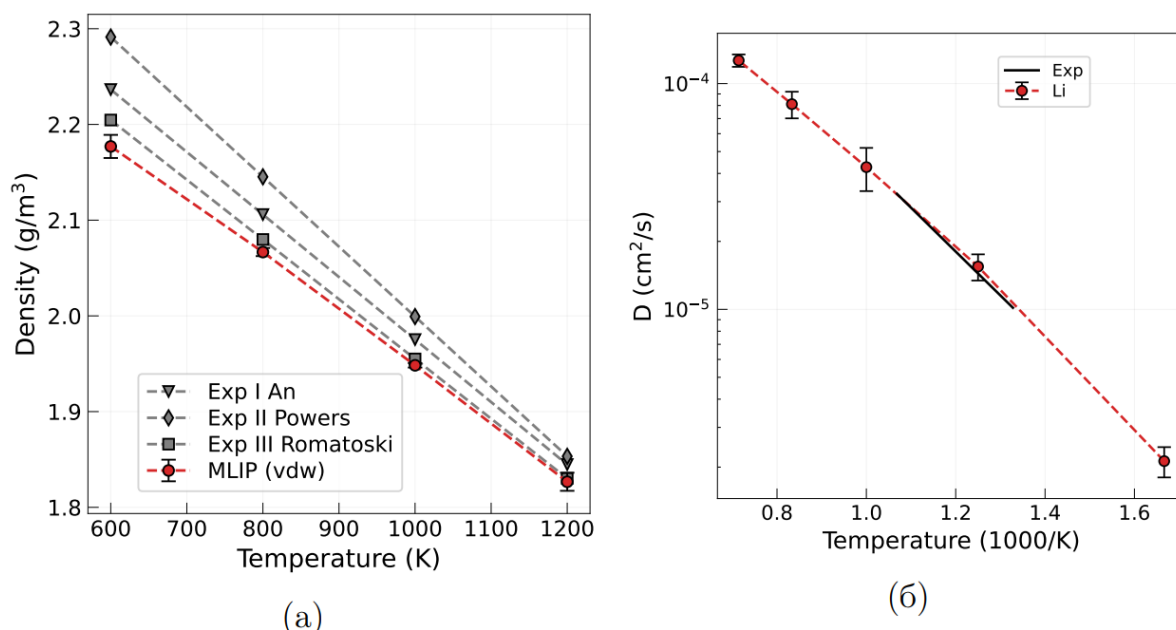


Рис. 2: Температурная зависимость плотности расплава FLiNaK, рассчитанная MLIP-МТР, в сравнении с экспериментальными данными [4, 5, 6]. (б) Температурная зависимость коэффициента диффузии Li и сравнение с экспериментом [7].

некоторое количество шагов мы записываем информацию о плотности и mean-squared displacements (MSD) каждого атома в файл `log.lammps`.

Ознакомьтесь с входным файлом `lammps`. Попробуйте запустить расчет при $T=1000\text{K}$. Если все проходит хорошо, время для парсинга выходного файла. Необходимо получить значение плотности (помним про усреднение по всем шагам) и можно рассчитать коэффициент диффузии. Информация о плотности выводится сразу в файл, а коэффициент диффузии можно посчитать, построив зависимость MSD от времени и используя формулу Эйнштейна.

Как только разобрались с расчетами плотности и диффузии при одной температуре, можно построить температурную зависимость. В итоге, у вас должно получиться что-то вроде того, что представлено на Рис. 2.

В папке `md_visc` приведён пример расчёта вязкости. С этим расчётом также предлагается ознакомиться и провети его. В температурной зависимости ожидается резкое снижение вязкости с ростом температуры.

Для поределения теплоёмкости расплава Вам предлагается написать `lammps` скрипт самостоятельно.

При наличии ресурсов, может быть также проведен расчёт теплопро-



водности расплава. При желании провести этот расчёт, проконтактируйте со мной отдельно)

По всем вопросам давайте контактировать в чате. Удачных расчётов!

4. Литература

[1] LeBlanc, D. (2010). Molten salt reactors: A new beginning for an old idea. *Nuclear Engineering and design*, 240(6), 1644-1656.

[2] Frandsen, B. A., Nickerson, S. D., Clark, A. D., Solano, A., Baral, R., Williams, J., and Memmott, M. (2020). The structure of molten FLiNaK. *Journal of Nuclear Materials*, 537, 152219.

[3] Shapeev, A. V. (2016). Moment tensor potentials: A class of systematically improvable interatomic potentials. *Multiscale Modeling & Simulation*, 14(3), 1153-1173.

[4] An, X. H., Cheng, J. H., Su, T., and Zhang, P. (2017, June). Determination of thermal physical properties of alkali fluoride/carbonate eutectic molten salt. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1850, No. 1, p. 070001). AIP Publishing LLC.

[5] Romatoski, R. R., and Hu, L. W. (2017). Fluoride salt coolant properties for nuclear reactor applications: A review. *Annals of Nuclear Energy*, 109, 635-647.

[6] Powers, W. D., Cohen, S. I., and Greene, N. D. (1963). Physical properties of molten reactor fuels and coolants. *Nuclear science and engineering*, 17(2), 200-211.

[7] Umesaki, N., Iwamoto, N., Tsunawaki, Y., Ohno, H., and Furukawa, K. (1981). Self-diffusion of lithium, sodium, potassium and fluorine in a molten LiF+ NaF+ KF eutectic mixture. *Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases*, 77(1), 169-175.